

POLITECHNIKA BYDGOSKA					
WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI					
LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH					
Kierunek	Informatyka stosowana		Semestr	II	Grupa 2
Imię i nazwisko	Mikołaj Wysocki				
Temat ćwiczenia	Zaawansowana konfiguracja OSPF				
Data wykonania	31.03.2023	Data oddania	25.05.2023	Ocena	

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska Podsieci	Brama domyślna
Branch1	Fa0/0	172.20.32.1	255.255.240.0	Nie dotyczy
	S0/0/0 (DCE)	172.20.56.2	255.255.255.252	Nie dotyczy
	S0/0/1	172.20.56.9	255.255.255.252	Nie dotyczy
HQ	Fa0/0	172.20.0.1	255.255.224.0	Nie dotyczy
	S0/0/0	172.20.56.1	255.255.255.252	Nie dotyczy
	S0/0/1 (DCE)	172.20.56.5	255.255.255.252	Nie dotyczy
	Loopback1	10.10.10.1	255.255.255.252	Nie dotyczy
Branch2	Fa0/0	172.20.48.1	255.255.248.0	Nie dotyczy
	S0/0/0 (DCE)	172.20.56.10	255.255.255.252	Nie dotyczy
	S0/0/1	172.20.56.6	255.255.255.252	Nie dotyczy
PC1	NIC	172.20.47.254	255.255.240.0	172.20.32.1
PC2	NIC	172.20.31.254	255.255.224.0	172.20.0.1
PC3	NIC	172.20.55.254	255.255.248.0	172.20.48.1

Ile podsieci należy wydzielić z przestrzeni adresowej 172.20.0.0/16? 6

Jak wiele adresów IP jest wymaganych do adresacji sieci? 14007

Jaka maska podsieci zostanie użyta do podsieci LAN HQ? 255.255.224.0

Jaka jest maksymalna liczba adresów hostów, które mogą być użyte w tej podsieci? 8190

Jaka maska sieciowa będzie używana dla podsieci LAN Branch1? 255.255.240.0

Jaka jest maksymalna liczba adresów hostów, które mogą być użyte w tej podsieci? _4094_

Jaka maska sieciowa będzie używana dla podsieci LAN Branch2? _255.255.248.0_

Jaka jest maksymalna liczba adresów hostów, które mogą być użyte w tej podsieci? _2046_

Jaka maska podsieci zostanie użyta do łącz między trzema routerami? _255.255.255.252_

Jaka jest maksymalna liczba adresów hostów, które mogą być użyte w każdej z tych podsieci? __2__

Przydziel konkretne adresy do podsieci określonych w omawianej topologii.

Przypisz podsieć 0 z sieci 172.20.0.0/16 dla podsieci LAN HQ.

Jaki jest adres sieci tej podsieci? ____172.20.0.0/19____

Przypisz podsieć 1 z sieci 172.20.0.0/16 dla podsieci LAN Branch1.

Jaki jest adres sieci tej podsieci? _____172.20.32.0/20_____

Przypisz podsieć 2 z sieci 172.20.0.0/16 dla podsieci LAN Branch2.

Jaki jest adres sieci tej podsieci? _____172.20.48.0/21_____

Przypisz podsieć 3 z sieci 172.20.0.0/16 dla połączenia pomiędzy routerami HQ i Branch1.

Jaki jest adres sieci tej podsieci? _____172.20.56.0/30_____

Przypisz podsieć 4 z sieci 172.20.0.0/16 dla połączenia pomiędzy routerami HQ i Branch2.

Jaki jest adres sieci tej podsieci? _____172.20.56.4/30_____

Przypisz podsieć 5 z sieci 172.20.0.0/16 dla połączenia pomiędzy routerami Branch1 i Branch2.

Jaki jest adres sieci tej podsieci? _____172.20.56.8/30_____

Skonfiguruj poprawną szerokość pasma (bandwidth) dla wszystkich interfejsów szeregowych routerów.

Jakie polecenie jest wymagane do zakończenia tego kroku? ____bandwidth 64____

Konfiguracja routingu OSPF na routerze Branch1.

Jakie sieci bezpośrednio przyłączone znajdują się w tablicy routingu routera Branch1?

172.20.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

C 172.20.32.0/20 is directly connected, FastEthernet0/0

C 172.20.56.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

C 172.20.56.8/30 is directly connected, Serial0/0/1

Jakie komendy są wymagane do uaktywnienia OSPF oraz włączenia przyłączonych sieci do aktualizacji routingu?

```
Branch1(config)#router ospf 1
```

```
Branch1(config-router)#network 172.20.32.0 0.0.15.255 area 0
```

```
Branch1(config-router)#network 172.20.56.0 0.0.0.3 area 0
```

```
Branch1(config-router)#network 172.20.56.8 0.0.0.3 area 0
```

Czy są jakieś interfejsy routera nie wymagające wysyłania aktualizacji OSPF na zewnątrz?

___C 172.20.32.0/20 is directly connected, FastEthernet0/0___

Jaka komenda jest używana w celu wyłączenia aktualizacji OSPF na tych interfejsach?

___passive-interface___

Konfiguracja OSPF i statycznego routingu na routerze HQ.

Jaka komenda jest wymagana dla realizacji tego zadania?

___HQ(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.0___

Które z sieci bezpośrednio podłączonych znajdują się w tablicy routingu HQ?

C 10.10.10.0 is directly connected, Loopback1

C 172.20.0.0/19 is directly connected, FastEthernet0/0

C 172.20.56.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

C 172.20.56.4/30 is directly connected, Serial0/0/1

Jakie komendy są wymagane do uaktywnienia OSPF oraz włączenia odpowiednich sieci do aktualizacji routingu?

```
HQ(config)#router ospf 1
```

```
HQ(config-router)#network 172.20.0.0 0.0.31.255 area 0
```

```
HQ(config-router)#network 172.20.56.0 0.0.0.3 area 0
```

```
HQ(config-router)#network 172.20.56.4 0.0.0.3 area 0
```

Czy są jakieś interfejsy routera nie wymagające wysyłania aktualizacji OSPF na zewnątrz?

___C 172.20.0.0/19 is directly connected, FastEthernet0/0___

Jaka komenda jest używana w celu wyłączenia aktualizacji OSPF na tych interfejsach?

___passive-interface___

Router HQ potrzebuje wysłać informacje o domyślnej trasie do routerów Branch1 oraz Branch2 w aktualizacjach OSPF. Jakiej komendy trzeba użyć w celu skonfigurowania tej funkcji?

___default-information originate___

Konfiguracja routingu OSPF na routerze Branch2.

Jakie sieci bezpośrednio przyłączone znajdują się w tablicy routingu routera Branch2?

C 172.20.48.0/21 is directly connected, FastEthernet0/0

C 172.20.56.4/30 is directly connected, Serial0/0/1

C 172.20.56.8/30 is directly connected, Serial0/0/0

Jakie komendy są wymagane do uaktywnienia OSPF oraz włączenia przyłączonych sieci do aktualizacji routingu?

Branch2(config)#router ospf 1

Branch2(config-router)#network 172.20.48.0 0.0.7.255 area 0

Branch2(config-router)#network 172.20.56.4 0.0.0.3 area 0

Branch2(config-router)#network 172.20.56.8 0.0.0.3 area 0

Czy są jakieś interfejsy routera nie wymagające wysyłania aktualizacji OSPF na zewnątrz?

_____C 172.20.48.0/21 is directly connected, FastEthernet0/0_____

Jaka komenda jest używana w celu wyłączenia aktualizacji OSPF na tych interfejsach?

_____passive-interface_____

Weryfikacja konfiguracji.

Czy test ping z PC1 do PC2 zakończył się sukcesem? _____TAK_____

Czy test ping z PC1 do PC3 zakończył się sukcesem? _____TAK_____

Czy test ping z PC2 do PC3 zakończył się sukcesem? _____TAK_____

Jakie trasy znajdują się w tablicy routingu routera Branch1?

O 172.20.0.0/19 [110/1563] via 172.20.56.1, 00:18:41, Serial0/0/0

O 172.20.48.0/21 [110/1563] via 172.20.56.10, 00:14:12, Serial0/0/1

O 172.20.56.4/30 [110/3124] via 172.20.56.1, 00:14:12, Serial0/0/0
[110/3124] via 172.20.56.10, 00:14:12, Serial0/0/1

Jakie trasy OSPF znajdują się w tablicy routingu routera HQ?

O 172.20.32.0/20 [110/1563] via 172.20.56.2, 00:20:06, Serial0/0/0

O 172.20.48.0/21 [110/1563] via 172.20.56.6, 00:15:53, Serial0/0/1

O 172.20.56.8/30 [110/3124] via 172.20.56.2, 00:15:40, Serial0/0/0
[110/3124] via 172.20.56.6, 00:15:40, Serial0/0/1

Jaka jest brama ostatniej szansy w tablicy routingu routera HQ?

_____S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.10.0_____

Jakie trasy OSPF znajdują się w tablicy routingu routera Branch2?

O 172.20.0.0/19 [110/1563] via 172.20.56.5, 00:16:41, Serial0/0/1

O 172.20.32.0/20 [110/1563] via 172.20.56.9, 00:16:30, Serial0/0/0

O 172.20.56.0/30 [110/3124] via 172.20.56.5, 00:16:30, Serial0/0/1

[110/3124] via 172.20.56.9, 00:16:30, Serial0/0/0